

Cognition augmentée

Marco Congedo

ERD signifie **Event-Related Desynchronization**. Il s'agit d'une diminution de la puissance d'un rythme cérébral dans une bande de fréquences donnée, provoquée par un événement sensoriel, moteur ou cognitif.

Voici l'essentiel de son fonctionnement.

1. Définition

ERD correspond à une **baisse de synchronisation** neuronale au sein d'une population oscillante.

Mathématiquement, cela se traduit par une **diminution de la puissance spectrale** dans une bande ciblée (par exemple alpha ou mu).

2. Signification physiologique

Une désynchronisation indique généralement :

- une **activation** ou un **recrutement** de la région concernée ;
- une réduction de l'activité oscillante au repos, remplacée par une activité plus variable et moins rythmique.

ERP et ERP/s ne désignent pas des phénomènes physiologiques différents, mais deux modes d'analyse qui capturent des aspects distincts du signal EEG lié à un événement.

1. ERP

Un ERP est obtenu par **moyennage des essais** alignés sur un événement.

Il ne conserve que ce qui est **strictement en phase** d'un essai à l'autre.

Conséquence :

tout signal lié à l'événement mais **variable en phase** est annulé par le moyennage et n'apparaît pas dans l'ERP.

En d'autres termes, l'ERP reflète la partie du traitement neuronal qui est **temporellement stable** et directement synchronisée à l'événement.

2. ERP/s

ERP/s est une analyse qui vise à prendre en compte **à la fois la partie en phase et la partie hors phase** du signal évoqué.

Selon les implémentations exactes, ERP/s :

- ne dépend pas uniquement du moyennage ;
- réintègre les contributions de signaux induits qui sont liées à l'événement mais **non parfaitement alignées** dans le temps ;
- donne une estimation plus complète du traitement évoqué.

La matrice de covariance

La matrice de covariance est un outil qui décrit comment plusieurs variables varient simultanément. Voici son fonctionnement expliqué de manière claire et rigoureuse.

1. Principe général

La covariance mesure dans quelle mesure deux variables changent ensemble.

La matrice de covariance généralise cette idée lorsque l'on considère plusieurs variables.

Pour un ensemble de variables $X_1, X_2, \dots, X_n$, la matrice de covariance est une matrice carrée $n \times n$ dont l'élément situé à la ligne i et la colonne j est :

$$\text{Cov}(X_i, X_j)$$

2. Signification des éléments de la matrice

La matrice s'interprète ainsi :

- **Sur la diagonale :**

Ce sont les variances des variables elles-mêmes.

$$\text{Cov}(X_i, X_i) = \text{Var}(X_i).$$

Cela indique à quel point chaque variable fluctue.

- **Hors diagonale :**

Ce sont les covariances entre les variables.

Elles expriment si deux variables augmentent en  ble, diminuent ensemble ou évoluent de manière indépendante.

En développant les termes :

$$\text{Var}(\vec{X}) = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_p, X_1) & \cdots & \cdots & \text{Var}(X_p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{x_1}^2 & \sigma_{x_1 x_2} & \cdots & \sigma_{x_1 x_p} \\ \sigma_{x_2 x_1} & \ddots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{x_p x_1} & \cdots & \cdots & \sigma_{x_p}^2 \end{pmatrix}$$

Supposons que vous avez N observations pour chaque variable :

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_N), \quad Y = (y_1, y_2, \dots, y_N)$$

2. Calculer les moyennes

On calcule d'abord la moyenne de chaque variable :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

3. Centrer les données

Pour chaque observation, on soustrait la moyenne :

$$x_i - \bar{X}, \quad y_i - \bar{Y}$$

4. Calculer les produits croisés

Pour chaque observation, on calcule :

$$(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$$

5. Faire la somme de ces produits

$$\sum_{i=1}^N (x_i - \downarrow)(y_i - \bar{Y})$$

6. Diviser par $N - 1$

Pour obtenir la covariance empirique non biaisée :

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{N - 1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$$

Exemple complet

Prenons un exemple simple avec quatre observations :

$$X = (1, 2, 3, 4), \quad Y = (2, 3, 2, 5)$$

1. Moyennes

$$\bar{X} = (1 + 2 + 3 + 4)/4 = 2.5$$

$$\bar{Y} = (2 + 3 + 2 + 5)/4 = 3$$

2. Centrage et produits

i	$x_i - \bar{X}$	$y_i - \bar{Y}$	$(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$
1	-1.5	-1	1.5
2	-0.5	0	0
3	0.5	-1	-0.5
4	1.5	2	3

3. Somme des produits

$$1.5 + 0 - 0.5 + 3 = 4$$

4. Division par $N - 1 = 3$

$$\text{Cov}(X, Y) = 4/3 \approx 1.33$$

Dans cet exemple, la covariance est positive, ce qui indique que X et Y ont tendance à augmenter ensemble.



L'analyse de l'EEG repose sur une géométrie qui, en pratique, n'est pas strictement euclidienne. Le lien avec les systèmes non euclidiens apparaît dès qu'on considère la structure spatiale du signal, les relations entre électrodes, et la manière dont on modélise les dépendances dans les données. Voici les points centraux.

1. Géométrie des signaux EEG : un espace non euclidien

L'EEG n'est pas un ensemble de mesures indépendantes dans un espace linéaire simple. Les électrodes sont disposées sur une surface courbe (le crâne), et leurs relations géométriques ne correspondent pas à un plan euclidien plat.

Dès que l'on considère les distances, les interpolations, les laplaciens de surface ou les projections topographiques, on travaille sur une surface sphérique ou quasi-sphérique.

Ces surfaces relèvent d'une géométrie non euclidienne.

2. Covariance et géométrie riemannienne

Dans les analyses EEG modernes, un lien plus profond existe : la covariance des signaux n'est pas une donnée ordinaire, mais un objet mathématique particulier.

Les matrices de covariance forment un espace qui n'est pas euclidien mais un **espace**

riemannien de matrices symétriques définies positives.

Cela signifie que :

- les distances euclidiennes classiques entre covariances sont inadaptées ;
- les opérations telles que la moyenne, la comparaison ou la classification y sont biaisées si l'on utilise une géométrie euclidienne ;
- **il faut utiliser des distances géodésiques propres à cet espace non euclidien.**

Cette idée est centrale dans l'EEG multivarié (BCI, CSP, decoding, classification temporelle ou fréquentielle).

3. Exemples concrets où la géométrie non euclidienne intervient

a. Méthodes riemanniennes en BCI EEG

Les approches riemanniennes estiment que :

- chaque essai EEG peut être représenté par sa matrice de covariance ;
- ces matrices appartiennent à une variété riemannienne ;
- la distance correcte entre deux essais est une distance géodésique non euclidienne.

Cela améliore nettement la classification d'intentions motrices ou d'états cognitifs.

b. Calcul du Laplacien ou dérivées de surface

Les transformations spatiales qui lissent ou accentuent les signaux doivent tenir compte de la courbure de la tête. Le Laplacien de surface repose sur une géométrie non euclidienne en deux dimensions projetée sur une surface courbe.

c. Reconstruction topographique

Les cartes EEG interpolées (scalp maps) utilisent des méthodes sphériques, harmoniques sphériques ou spline de surface, issues de la géométrie non euclidienne.

Comment faire ses calculs euclidiens sur cet espace riemannien ? Il faut faire une transposition dans un espace en 2D.

Riemannian Proclustes Analysis (RPA)

Etape 1 : Normaliser la moyenne

Etape 2 : Normaliser la variance.

Etape 3 : Rotation

Interface cerveau-ordinateur

Pouvoir envoyer des commandes à un ordinateur sans bouger, l'activité cérébrale est directement captée. L'interface ne doit qu'utiliser les données encéphalographiques.

Comment lire l'activité cérébrale ?

Grâce aux potentiels évoqués, mais aussi grâce à la synchronisation et désynchronisation.

Pas de question sur le prochain cours.

Augmented Cognition a Human-Computer Interaction (HCI) Viewpoint

François Berard

Le **bit** est l'unité la plus simple dans un système de numération. Il peut prendre deux valeurs, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1. Un bit peut représenter aussi bien une alternative logique, exprimée par *faux* et *vrai*, qu'un chiffre binaire, *binary digit* en anglais, dont le mot *bit*, qui signifie « morceau », est aussi l'abréviation.

Dans la théorie de l'information, un bit est la quantité minimale d'information transmise par un message, et constitue à ce titre l'unité de mesure de base de l'information en informatique. La quantité d'information effectivement transmise s'exprime en shannons, et ne peut dépasser la taille du message en bits.

Un bit est l'unité minimale d'information dans les systèmes numériques. Il ne peut prendre que deux valeurs, traditionnellement notées 0 et 1. Un bit ne peut donc coder qu'une alternative binaire.

Un octet, en revanche, est une unité de mesure composée de **huit bits regroupés**. Cette structuration n'a rien de nécessaire en théorie, mais s'est imposée comme standard historique et technique. Avec huit bits, un octet peut représenter 2^8 combinaisons distinctes, soit deux cent cinquante-six valeurs possibles. Cette capacité suffit pour coder un caractère élémentaire dans de nombreux systèmes (ASCII, puis UTF-8 pour les premiers niveaux de codage).

La différence est donc double.

D'une part, elle est quantitative : un octet correspond exactement à huit bits. D'autre part, elle est fonctionnelle : **le bit sert de base aux opérations logiques et à la représentation la plus élémentaire**, tandis que l'octet sert d'unité pratique pour mesurer des tailles de fichiers, des mémoires ou des flux de données, car il correspond à une granularité plus directement exploitable pour coder des symboles, des caractères ou des valeurs numériques usuelles.

Ainsi, les bits renvoient à la structure logique fondamentale, et les octets à une convention d'agrégation permettant de manipuler efficacement des données plus complexes.

Théorie de l'information

Comment la machine réduit l'incertitude lorsque l'on déplace le pointeur ? Théorie de l'information

Un ensemble initial d'états possibles

Avant tout mouvement, la machine ne sait pas encore quelle trajectoire vous allez imposer au pointeur. Du point de vue informationnel, il existe un ensemble très large de positions ou de directions possibles. L'incertitude est donc élevée.

Un événement d'entrée comme réduction d'incertitude

Lorsque vous déplacez la souris, ce geste se traduit par un signal mesurable (variation de position relative, encodée généralement en impulsions issues du capteur optique). Ce signal réduit immédiatement l'ensemble des positions possibles du pointeur. La machine n'a plus à considérer toutes les trajectoires théoriques, mais seulement celles compatibles avec le signal reçu. Ce passage d'un ensemble large de possibilités à un ensemble restreint constitue, dans le vocabulaire de Shannon, une réduction d'entropie informationnelle.

La quantification de l'information

La quantité d'information transmise par le déplacement n'est pas liée à un contenu sémantique, mais au degré de restriction que le signal impose aux états du système. Les variations de la souris ne « signifient » rien pour la machine : elles contraignent simplement les valeurs numériques qui codent la position du pointeur. Chaque impulsion fournit quelques bits qui viennent réduire l'incertitude quant à l'état suivant.

Boucle ouverte : je vois le pointeur et l'arrivée, et je n'ai pas besoin de plus d'informations.

Boucle fermée : je corrige la trajectoire au fur et à mesure.

L'individu lambda fonctionne en boucle fermée : le sujet corrige au fur et à mesure sa trajectoire.

Loi de Fitts

Définitions

1. L'Index of Difficulty (ID)

L'ID dépend uniquement de la configuration spatiale de la tâche : distance à parcourir, taille de la cible. Il caractérise donc la difficulté objective du problème moteur posé par l'interface. Pour une même personne, pointer une petite icône éloignée aura un ID plus élevé que pointer un grand bouton proche.

2. L'Index of Performance (IP)

L'IP mesure la capacité de l'agent (humain ou dispositif) à traiter l'information motrice. Il est propre à la personne (ou au dispositif d'entrée), et non à la tâche elle-même. Un IP élevé signifie une grande efficacité motrice : le sujet peut transmettre beaucoup de bits par seconde dans la boucle perception-action. Un IP faible indique une moindre capacité : la même tâche prendra plus de temps.

$T = a + 1/IP \cdot ID$ peut s'interpréter comme une variante où le coefficient devant l'ID est exprimé en termes d'Index of Performance (IP). Voici comment cela s'articule.

1. L'équation de base

Dans le modèle de Fitts, le temps moyen T pour pointer une cible est une fonction linéaire de l'Index of Difficulty (ID). On écrit donc

$$T = a + b \times ID.$$

La constante a correspond au temps incompressible (réaction minimale, latence système, etc.), et b est un coefficient lié à la vitesse d'exécution.

2. L'Index of Difficulty

L'ID quantifie la difficulté du mouvement en fonction du rapport entre l'amplitude du mouvement (distance à parcourir) et la tolérance spatiale (largeur de la cible). Sa forme la plus utilisée est $ID = \log_2 (A/W + 1)$, où A est la distance, W la largeur de la cible. Plus le mouvement est long et la cible étroite, plus

l'ID est élevé.

3. L'Index of Performance

L'Index of Performance (IP) est défini comme $IP = ID / (T - a)$. **Il représente la quantité d'information (au sens de Shannon) traitée par unité de temps dans une tâche motrice de pointage.** On peut réarranger la formule précédente pour exprimer T en fonction de IP :

$$T - a = ID / IP,$$

d'où

$$T = a + (1/IP) \times ID.$$

4. Interprétation

Le terme $(1/IP)$ joue ici le rôle de la pente b dans la forme classique. **Un IP élevé signifie que le système moteur traite beaucoup d'information par seconde** : le mouvement sera rapide pour une difficulté donnée, ce qui correspond à une faible valeur de $1/IP$. Inversement, un IP faible se traduit par un mouvement plus lent.

Ainsi, l'expression $T = a + (1/IP) \times ID$ n'est pas une équation alternative, mais une reformulation directe du modèle de Fitts exprimée en fonction de la performance informationnelle du système. **Elle met en évidence que la vitesse d'exécution est inversement proportionnelle à la capacité du système moteur à transmettre ou traiter de l'information.**

Exemple concret

Situation : deux personnes doivent pointer une petite icône très éloignée sur l'écran à l'aide d'une souris.

1. **Personne A** : système moteur très performant

Supposons que la personne A possède un IP élevé, par exemple parce qu'elle a une bonne coordination main-œil, peu de variabilité motrice et une grande stabilité du mouvement. Cela signifie qu'elle peut transmettre beaucoup d'information par seconde dans la boucle perception-action. Dans l'équation $T = a + (1/IP) \times ID$, le terme $(1/IP)$ est très petit. Résultat : malgré la difficulté élevée (cible petite, distance

longue), l'augmentation de temps due à l'ID reste faible. La personne A atteint la cible rapidement, sans mouvements correctifs multiples.

2. **Personne B** : système moteur moins performant

La personne B a un IP faible, par exemple en raison d'une variabilité motrice plus importante, d'une moins bonne stabilité ou d'une difficulté à produire un mouvement finement contrôlé. Dans l'équation, $(1/IP)$ devient alors beaucoup plus grand. Résultat : pour la même tâche (même ID), le temps T augmente fortement. La personne B a besoin de ralentir, de faire plus de corrections, et met nettement plus longtemps à atteindre la cible.

3. Traduction intuitive

L'exemple montre que :

- la personne dont le système moteur peut traiter beaucoup d'information par seconde parvient à réduire rapidement l'incertitude sur la position finale du pointeur ;
- la personne dont le système moteur traite peu d'information par seconde doit compenser en effectuant le mouvement plus lentement, pour avoir le temps de corriger les erreurs et limiter la variabilité.

Ainsi, le modèle exprime simplement que la rapidité d'un mouvement précis dépend de la « bande passante » du système moteur : plus elle est élevée (IP élevé), plus l'agent peut être rapide malgré la difficulté ; plus elle est faible (IP faible), plus il doit ralentir pour conserver la précision.

Aimed motion : Mouse VS fingers (avec bague)

Après 8 séances, les individus sont meilleurs en précision et rapidité sans la souris.

